Fonctions linéaires, Fonctions affines

I. Fonction linéaire

1) Proportionnalité et fonction linéaire

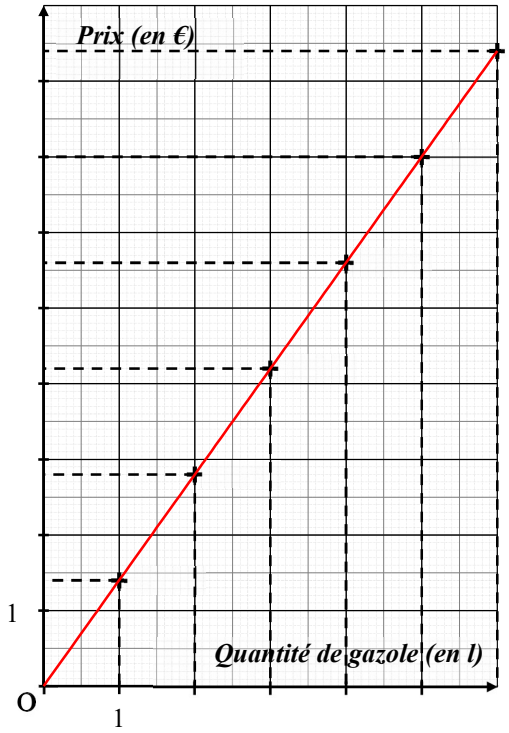
Voici un tableau de valeur indiquant le prix à payer en fonction de la quantité de gazole prise à la station-service.

Quantité de gazole (en l)	1	2	3	4	5	6
Prix (en €)	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4

Comme $\frac{1,4}{1} = 1,4; \frac{2,8}{2} = 1,4; \frac{4,2}{3} = 1,4; \frac{5,6}{4} = 1,4; \frac{7}{5} = 1,4; \frac{8,4}{6} = 1,4$

Le prix à payer est **proportionnel** à la quantité de gazole. Le **coefficient de proportionnalité** permettant de trouver le prix en fonction de la quantité de gazole est 1,4.

Traçons la courbe représentant le prix en fonction de la quantité de gazole:



La courbe obtenue est **une droite** passant par **l'origine du repère.** Une telle courbe est la représentation graphique d'**une fonction linéaire, ici la fonction $f(x) = 1,4x$.**

2) Définition et représentation graphique

Définition : Étant donné un nombre a, la fonction linéaire f de coefficient a est la fonction qui à tout nombre x associe le nombre ax . On note $f: x \to ax$ ou $f(x) = ax$

Exemple: Soit la fonction f qui à un nombre x associe son quadruple,

on a alors $f(x) = 4x$.
Ainsi est une fonction linéaire de coefficient 4.Propriété : -Un repère étant choisi, la représentation graphique de la fonction linéaire $f: x \to ax$ est une **droite** passant par l'**origine du repère**.

- Réciproquement, dans un repère, toute droite passant par l'origine, sauf l'axe des ordonnées, est la représentation graphique d'une fonction linéaire.

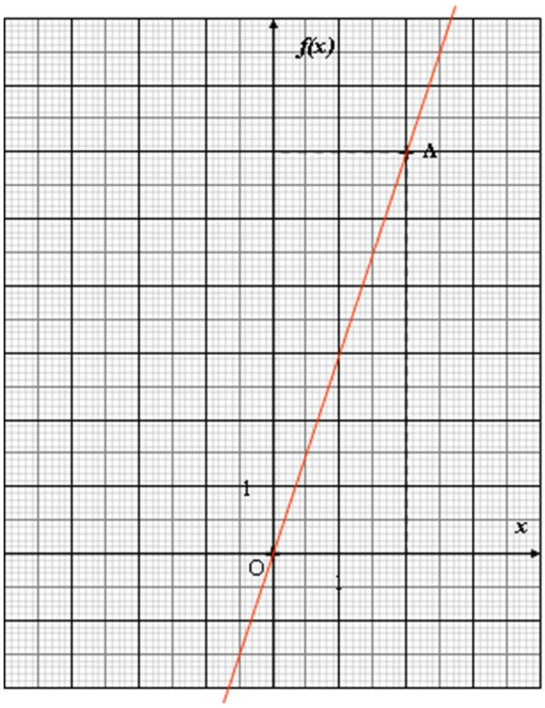
Le nombre a est appelé le **coefficient directeur** de la droite.

Exemple : Tracer la courbe représentative de la fonction f telle que $f(x) = 3x$.

Comme f est une fonction linéaire, la courbe représentative de la fonction f est une droite passant par l'origine, il suffit donc de calculer les coordonnées d'un deuxième point de la droite, par exemple le point d'abscisse 2 :

$$f(2) = 3 \times 2 = 6.$$

La courbe passe donc aussi par le point $A(2\,;6)$



On dit que la droite admet pour équation $y = 3x$.

3 est le coefficient directeur de la droite.

II. Fonctions affines

Définition : Soient a et b deux nombres. On appelle fonction affine une fonction qui à tout nombre x associe $ax + b$.
On note $f : x \to ax + b$ *ou* $f(x) = ax+b$.

Cas particuliers:

- Si $b = 0$, alors $f(x) = ax$ et donc f est une fonction linéaire.
- Si $a = 0$,alors $f(x) = b$ et donc f est une fonction constante.

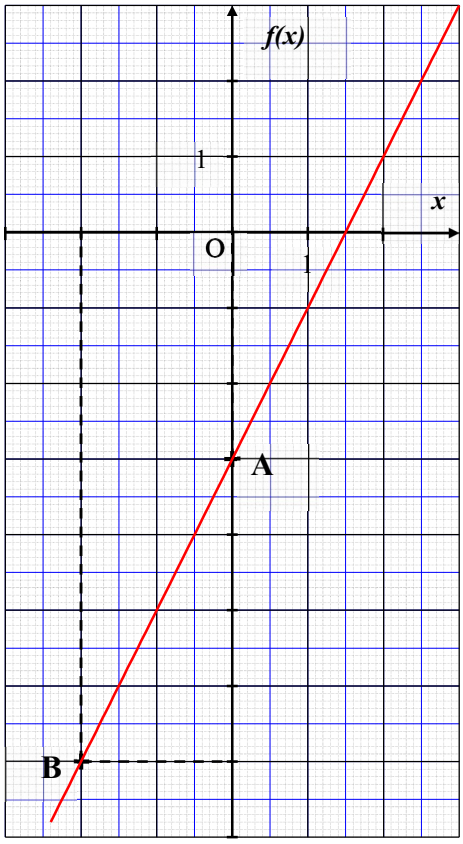
Propriétés :

- Un repère étant choisi, la représentation graphique de la fonction affine $f : x \to ax + b$ est une droite.
- Réciproquement, dans un repère, toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une fonction affine.

Le nombre a est appelé le coefficient directeur de la droite et le nombre b est l'ordonnée à l'origine de la droite.

Exemple : Tracer la courbe représentative de la fonction $f : x \to 2x - 3$

Comme f est une fonction affine, la courbe représentative de la fonction f est une droite. Il suffit donc de calculer les coordonnées de deux points de la droite, par exemple le point d'abscisse 0 et le point d'abscisse -2 :
$f(0) = 2 \times 0 - 3 = -3$ (c'est l'ordonnée à l'origine)
$f(-2) = 2 \times (-2) - 3 = -7$
La courbe passe donc par les points $A(0\,;-3)$ et $B(-2\,;-7)$.



III. Proportionnalité des accroissements

Propriété : Soit une fonction affine $f : x \to ax + b$.Soient $x_1$et x_2 deux nombres et $f(x_1)$ et $f(x_2)$ leurs images respectives par f.
L'accroissement $f(x_2) - f(x_1)$ des images $f(x_1)$ à $f(x_2)$ est proportionnel à l'accroissement $x_1 - x_2$ de x_1 à x_2, le coefficient de proportionnalité étant a.

C'est à dire: $a = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$

Exemple: Soit une fonction affine g tel que $g(-1) = 2$ et $g(3) = 8$.
Déterminer l'expression algébrique de la fonction g.

La fonction g est une fonction affine, elle est donc de la forme $g(x) = ax + b$ dans laquelle il faut trouver a et b.
Détermination de a :

$a = \frac{g(-1)-g(3)}{-1-3} = \frac{2-8}{-1-3} = \frac{-6}{-4} = 1{,}5$ Ainsi, $g(x) = 1{,}5x + b$.

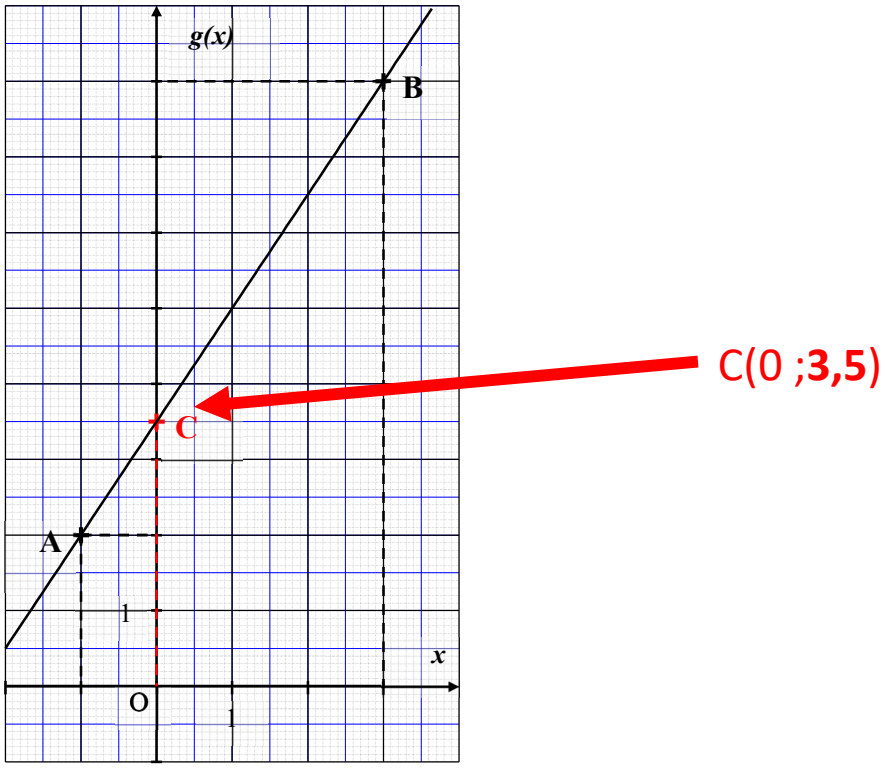
Détermination de b :
Méthode 1 : Par le calcul

Comme par exemple :$g(3) = 8$

$$1{,}5x + b = 8$$
$$4{,}5 + b = 8$$
$$b = 8 - 4{,}5$$
$$b = 3{,}5$$

Ainsi, $g(x) = 1{,}5x + 3{,}5$.

Méthode 2 : Graphiquement, on regarde l'ordonnée à l'origine



https://www.youtube.com/watch?v=cXl6snfEJbg